

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo (ESCOM / UPIIZ)

Ingeniería en Sistemas Computacionales

TEMA

Intentos (Intent) en Java

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas

Práctica: Práctica 6: Intentos en Java

Alumno: Angel Frausto Robles

Grupo: 7CM4

Fecha: 12 de septiembre de 2026

INTRODUCCIÓN

Un Intent es el objeto que usa Android para pedirle a otro componente que haga algo: abrir una pantalla nueva, mandar datos de una actividad a otra o invocar una acción del sistema. Esta práctica parte de un ejemplo que resuelve una ecuación de segundo grado en una pantalla y muestra las raíces en otra, y lo extiende con dos ejercicios: mostrar las raíces complejas con notación algebraica, y una segunda aplicación que envía datos personales de una pantalla a otra con un Intent.

Objetivos:

- Usar `Intent` y `putExtra` para pasar datos entre dos actividades.
- Calcular el discriminante de una ecuación cuadrática y manejar sus tres casos: raíces reales, raíz doble y raíces complejas.
- Diseñar una segunda pantalla que reciba y muestre varios datos de texto enviados por Intent.

DESARROLLO

1. Entorno de trabajo

El proyecto tiene cinco actividades: una pantalla de menú (`MainActivity`) y dos flujos independientes, cada uno con dos pantallas. Todas extienden `android.app.Activity` directamente, sin `AppCompatActivity`, y todas las interfaces usan `LinearLayout`.

2. Ecuación de segundo grado: `EcuacionActivity` → `ResultadoActivity`

`EcuacionActivity` pide los tres coeficientes en `EditText` y, al presionar el botón, arma un `Intent` explícito hacia `ResultadoActivity` con los tres valores como datos adicionales:

```
Intent intent = new Intent(EcuacionActivity.this, ResultoActivity.class);
intent.putExtra("a", a);
intent.putExtra("b", b);
intent.putExtra("c", c);
startActivity(intent);
```

`ResultadoActivity` los recupera con `getDoubleExtra` y calcula el discriminante para decidir entre los tres casos clásicos de la fórmula general.

3. Ejercicio 1: raíces complejas con notación $a + jb$

Cuando el discriminante es negativo, la raíz cuadrada no existe en los números reales. En vez de dejar que la aplicación trueque con `Math.sqrt` de un número negativo (que en Java da `NaN`, no un error, pero tampoco un resultado útil), se calcula la parte real y la magnitud de la parte imaginaria por separado y se arma el texto a mano con la notación que pide el ejercicio:

```
double parteReal = -b / (2 * a);
double parteImaginaria = Math.abs(Math.sqrt(-discriminante) / (2 * a));
resultado = "Raíces complejas:\nx1 = " + parteReal + " + " + parteImaginaria + "j"
           + "\nx2 = " + parteReal + " - " + parteImaginaria + "j";
```

Se usa `Math.abs` sobre la parte imaginaria para que siempre se lea "+ jb" y "- jb"; sin eso, si `a` fuera negativo el signo se podría invertir y el texto quedaría con un doble signo negativo, como "+ -0.86j".

4. Ejercicio 2: datos personales (`DatosActivity` → `MostrarDatosActivity`)

Este ejercicio pide una aplicación aparte: una pantalla con cuatro campos (nombre, apellido, correo y teléfono) que, al presionar "Enviar", los manda por `Intent` a una segunda pantalla que solo los muestra. A diferencia del ejemplo de la ecuación, aquí los datos son texto, así que se usa `getStringExtra` en vez de `getDoubleExtra`:

```
Intent intent = new Intent(DatosActivity.this, MostrarDatosActivity.class);
intent.putExtra("nombre", editNombre.getText().toString());
intent.putExtra("apellido", editApellido.getText().toString());
intent.putExtra("correo", editCorreo.getText().toString());
intent.putExtra("telefono", editTelefono.getText().toString());
startActivity(intent);
```

5. Pruebas en el emulador Android

Se probaron los tres casos de la ecuación y el flujo completo de datos personales:

Caso	Entrada	Resultado
Raíces reales	a=1, b=4, c=2	$x_1 = -0.586$, $x_2 = -3.414$
Raíces complejas	a=1, b=1, c=1	$x_1 = -0.5 + 0.866j$, $x_2 = -0.5 - 0.866j$
Datos personales	Angel, Frausto Robles, angel@example.com, 5512345678	Los cuatro datos se muestran en la segunda pantalla

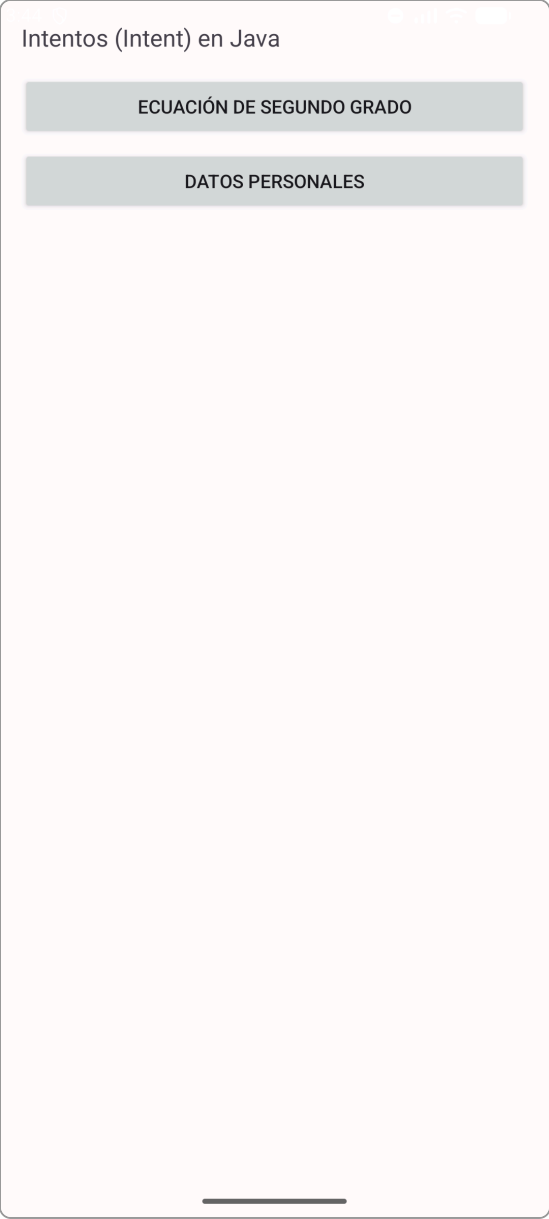


Figura 1. Menú principal de la aplicación.

Ecuación de segundo grado: $ax^2 + bx + c = 0$

Coeficiente a

Coeficiente b

Coeficiente c

CALCULAR RAÍCES

Figura 2. Captura de los coeficientes a, b y c.

a = 1.0, b = 4.0, c = 2.0

Dos raíces reales:

x1 = -0.5857864376269049

x2 = -3.414213562373095

Figura 3. Raíces reales, a=1, b=4, c=2.

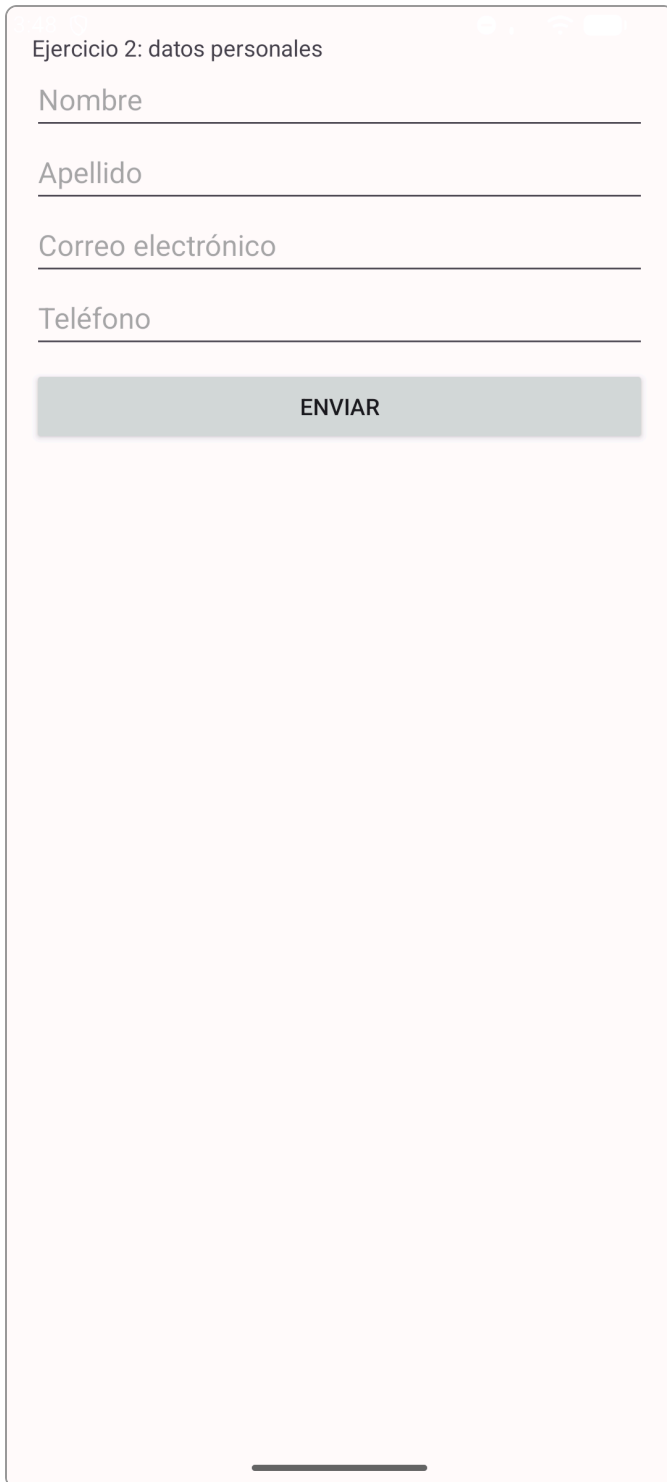
a = 1.0, b = 1.0, c = 1.0

Raíces complejas:

x1 = -0.5 + 0.8660254037844386j

x2 = -0.5 - 0.8660254037844386j

Figura 4. Raíces complejas, a=1, b=1, c=1.

A mobile app screen with a light pink background. At the top, the title "Ejercicio 2: datos personales" is displayed. Below the title are four text input fields, each with a label above it: "Nombre", "Apellido", "Correo electrónico", and "Teléfono". At the bottom of the form is a grey button with the text "ENVIAR" in white. The screen has a white status bar at the top and a black home indicator bar at the bottom.

Ejercicio 2: datos personales

Nombre

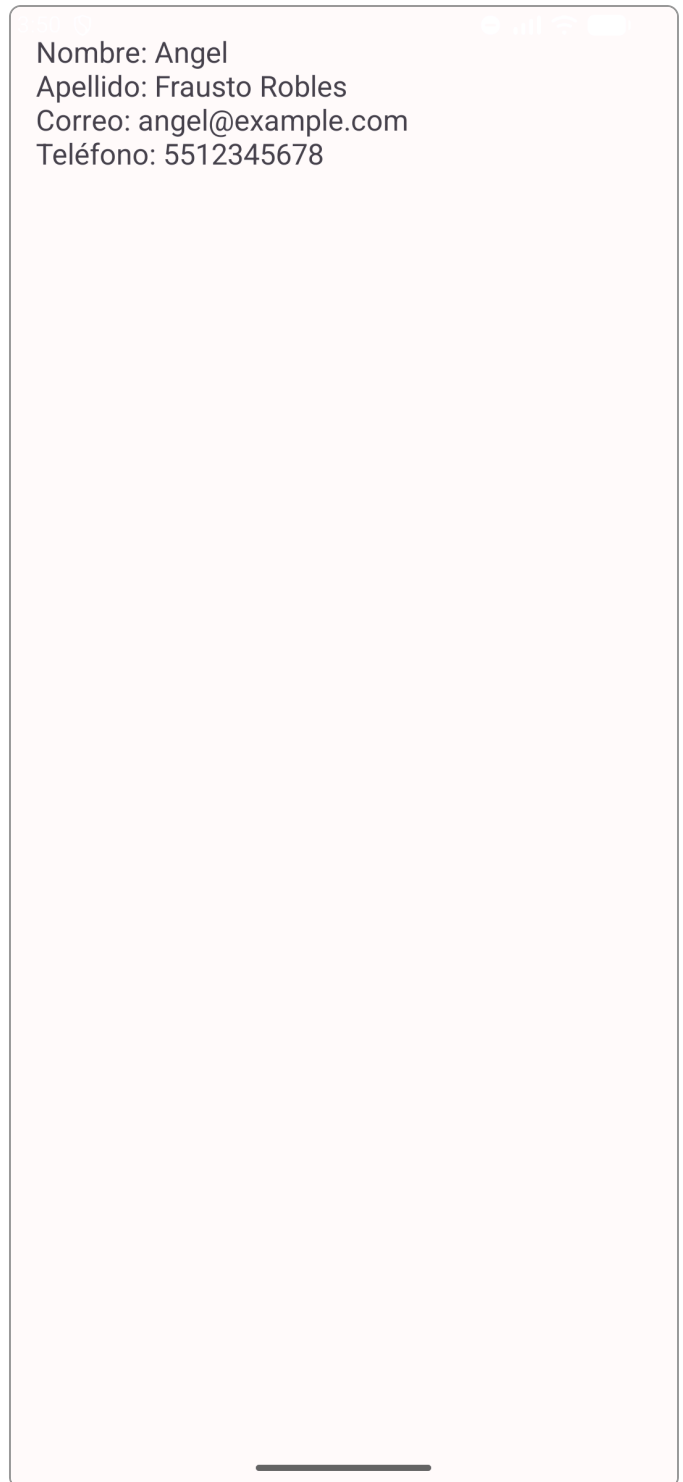
Apellido

Correo electrónico

Teléfono

ENVIAR

Figura 5. Formulario del Ejercicio 2.

A mobile app screen with a light pink background. It displays the data received from the form in Figure 5. The text is as follows: "Nombre: Angel", "Apellido: Frausto Robles", "Correo: angel@example.com", and "Teléfono: 5512345678". The screen has a white status bar at the top and a black home indicator bar at the bottom.

Nombre: Angel

Apellido: Frausto Robles

Correo: angel@example.com

Teléfono: 5512345678

Figura 6. Datos recibidos en la segunda pantalla.

CONCLUSIONES

Comparar el ejemplo de la ecuación con el del Ejercicio 2 deja claro que un Intent no distingue si los datos que carga son números o texto: el mecanismo (crear el Intent, poner los extras, llamar a `startActivity`, leerlos con el `get*Extra` correspondiente) es siempre el mismo, solo cambia el método usado para cada tipo. Lo que más trabajo me costó fue el caso de las raíces complejas, no por el Intent en sí, sino por evitar el signo doble en el texto final; fue un buen recordatorio de que "que compile" y "que el resultado se lea bien" son cosas distintas.

BIBLIOGRAFÍA

- DAMN Java Intentos (documento de la materia, Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas).
- Android Developers. *Intents and intent filters*. <https://developer.android.com/guide/components/intents-filters>
- Android Developers. *Activity*. <https://developer.android.com/reference/android/app/Activity>